Regresjonsanalyse

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke en regresjonsmodell til å anslå verdier.

Slik gjør du

Eksempel

En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 0,6x + 26. Hvor høy er planten etter 6 uker ifølge modellen?

Svar: 29,6 cm

1. f(6) = 0,6 · 6 + 26
2. = **29,6**

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 2,5x + 31. Hvor høy er planten etter 11 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

b) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 0,6x + 13. Hvor høy er planten etter 19 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

c) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 3,8x + 15. Hvor høy er planten etter 19 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Hvilken type funksjon passer best? **Antall dager når flere personer deler på samme arbeid**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

b) Hvilken type funksjon passer best? **Tiden det tar å kjøre 100 km ved ulik fart**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Høyden til en solsikke er målt: uke 1: 12 cm, uke 2: 19 cm, uke 3: 27 cm, uke 4: 33 cm. Bruk regresjon i GeoGebra og anslå høyden i uke 6.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **58,5 cm**

f(11) = 2,5 · 11 + 31 → = **58,5**

b) **24,4 cm**

f(19) = 0,6 · 19 + 13 → = **24,4**

c) **87,2 cm**

f(19) = 3,8 · 19 + 15 → = **87,2**

Oppgave 2

a) **Brøkfunksjon**

Produktet er konstant: brøkfunksjon.

b) **Brøkfunksjon**

Produktet er konstant: brøkfunksjon.

Oppgave 3

a) **Ca. 48 cm**

Lineær modell ca. f(x) = 7,1x + 5